Solución de la pregunta 8

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON VALOR POSICIONAL

Un número de dos cifras es igual a 7 veces la suma de sus cifras. Si se invierte el orden de sus cifras, el número disminuye en 27. ¿Cuál es el número?

A) 63

B) 72

C) 84

D) 96

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Plantea

$10a + b = 7(a + b) \Rightarrow 3a = 6b \Rightarrow a = 2b$. Y $(10a + b) - (10b + a) = 27 \Rightarrow a - b = 3$.

2 Resuelve

$2b - b = 3 \Rightarrow b = 3,\ a = 6$.

3 Comprueba

$63 = 7 \cdot 9$ ✓ y $63 - 36 = 27$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) 72 = 8 · 9: usa 8 veces la suma.

C) 84 = 7 · 12 cumple la primera condición, pero 84 − 48 = 36.

D) 96 − 69 = 27 cumple la segunda, pero 96 ≠ 7 · 15.

Idea clave. Revisa que la respuesta cumpla ambas condiciones.